
Projeto Transação: ZJOBS

Monitor e Limpeza em Massa de Jobs de Background

ZJOBS (ABAP SAP) · SM37 em massa · cancelar, deletar, liberar e reagendar

Documentação Técnica e Funcional

RPIASSI — Rafael Piassi

Documento técnico · Versão 1.0

Ficha Técnica do Documento

Identificação do objeto documentado. O conteúdo começa no capítulo 1, na página seguinte — cada capítulo abre em uma página nova.

Item	Descrição
Transação SAP	ZJOBS
Programa ABAP	ZJOBS
Módulo SAP	Basis - Administração
Reproduz	SM37, com ação em massa sobre a seleção inteira
Tabelas principais	TBTCO, TBTCP
Ações	Cancelar, Deletar, Cancelar + Deletar, Iniciar, Liberar e Reagendar
Tipo de saída	ALV (CL_SALV_TABLE) com funções próprias na barra
Execução	Diálogo e background em lotes, com COMMIT a cada N jobs
Travas	Simulação por padrão, proteção de jobs do SAP, teto por execução e lista de exceções
Motivador	Incidente da ZSDR1119 — cerca de 658 mil jobs criados por engano
Desenvolvedor	RPIASSI - Rafael Piassi

1. Caminho rápido: só o nome do job

Botão "Cancelar + Deletar TUDO com esse nome" (bloco Ação rápida, logo abaixo da seleção). É o fluxo de um clique:

- Digite a máscara em Nome do job — ex.: ZSDR1119* — ou marque o preset.
- Clique no botão.

Ele ignora todos os demais filtros da tela (status, "só futuro", "só periódicos", programa): numa limpeza por nome esses filtros só escondem job que deveria sair. Todos os status entram, sem restrição de data nem de periodicidade.

As travas continuam valendo: simulação (P_TEST), proteção de jobs SAP, jobs ativos, S_EXCL e o popup de confirmação.

- Até o teto online (2.000, ou o P_MAX informado) → executa na hora e mostra o log.
- Acima disso → pergunta se pode agendar o job de background, que roda sem teto até limpar tudo.

2. Os dois modos de execução

Modo	Quando	O que faz
Online (ALV)	Investigar, conferir, limpar poucos milhares	ALV com seleção de linhas e botões próprios. Limitado por P_MAX para não estourar o timeout de diálogo (rdisp/max_wprun_time).
Direto (background)	Volume grande (dezenas/centenas de milhares)	Sem ALV. Lê a TBTCO em lotes de 5.000, executa a ação, COMMIT WORK a cada N jobs e grava o log no spool. Sem teto e sem timeout.

O modo direto é acionado de duas formas: pelo botão "Executar em background" (cria o job com a seleção da tela, sem variante) ou agendando o programa na SM36 — ao rodar com SY-BATCH, ele já entra no modo direto sozinho.

Botões do ALV

Botão	Função
Marcar tudo / Desmarcar	Marca todas as linhas exibidas
Cancelar	BP_JOB_ABORT — interrompe os jobs ativos marcados
Deletar	BP_JOB_DELETE — deleta os jobs marcados
Cancelar+Deletar	Interrompe (se ativo) e deleta; se o abort falhar, não deleta
Iniciar agora	Cria uma cópia do job (mesmos steps, mesmo usuário) e inicia imediatamente — o "repetir job" da SM37. O agendamento original fica intacto
Liberar	Job planejado (status P, criado e nunca liberado) passa a valer — na data prevista ou imediatamente
Reagendar	Copia o job para a data/hora do bloco Disparo, opcionalmente deletando o original (P_RDEL)
Atualizar	Relê a seleção
Background	Agenda a execução completa em job
Log	Log da última ação (OK / Erros / Ignorados)

Disparo de jobs (bloco Disparo / reagendamento)

Campo	Efeito
P_RIMED	Início imediato (padrão). Desmarcado, usa P_RDATE/P_RTIME
P_RDATE / P_RTIME	Data/hora alvo do Liberar e do Reagendar. Data já vencida vira início imediato, em vez de erro
P_RDEL	No Reagendar, deleta o job original — só depois de a cópia existir de verdade

Como é feito, e por quê: Iniciar agora e Reagendar leem os steps na TBTCP e reconstróem o job com JOB_OPEN + JOB_SUBMIT + JOB_CLOSE. Não existe API padrão liberada para "desliberar" um job já liberado e mudar a data — por isso o reagendamento é cópia + delete opcional, que usa só API documentada e nunca deixa você sem nenhum dos dois. Liberar é JOB_CLOSE sobre o job planejado que já existe, exatamente o que a SM37 faz.

Step de comando externo (SM49, sem PROGNAME) não é copiável por essa via: o job entra no log como erro, sem criar nada pela metade — copie pela SM37.

Dois tetos que não têm como furar: ações de disparo (Iniciar / Liberar / Reagendar) têm teto duro de 1.000 jobs por execução, mesmo em background e mesmo com P_MAX = 0. Parar job em massa é limpeza; iniciar job em massa é carga na máquina. E o job recém-criado entra na tabela de "já tratados" no ato da criação — sem isso, o lote seguinte leria a própria cópia (mesmo nome, mesma máscara) e dispararia de novo, e de novo: exatamente o laço que gerou o incidente da ZSDR1119.

Duplo clique na linha abre a SM37.

Cancelar ≠ Deletar. Job planejado ou liberado não se "cancela": deleta-se — e o delete já remove o agendamento, inclusive de job periódico. Se você mandar "Cancelar" num job não ativo, ele entra no log como ignorado, com o motivo, em vez de dar a falsa impressão de que funcionou.

3. Travas de segurança (todas ligadas por padrão)

T r a v a	P a d r ã o	O que faz
P _ T E S T	m a r c a d o	Simulação. Nada é cancelado/deletado; o log mostra o que seria feito.
P _ P R O T	m a r c a d o	Protege jobs padrão do SAP: prefixos SAP_, RDD, EU_, /SDF/, DBA:, SLCA, RSPO, RSCOL, COLLECTOR, LOAD_GENERATOR, SWW, BPM, SM:, CCMS e jobs de DDIC/SAPSYS/TMSADM/SAP*.
P _ P R O A T	m a r c a d o	Não mexe em jobs ativos (status R).
P _ M A X	5. 0 0 0	Teto de jobs por execução. 0 = sem teto, e sem teto só existe em background — no ALV online vale um teto implícito de 2.000 por clique, para a sessão não cair por timeout no meio da limpeza.
P _ P A C K	5 0 0	COMMIT WORK a cada N jobs (evita LUW gigante).
S _ E X C L	v a z i o	Nomes de job a preservar, informados na tela.
—	s e m p r e	O próprio job em que o programa roda nunca é deletado (GET_JOB_RUNTIME_INFO).
—	s e m p r e	Popup de confirmação antes de qualquer ação, com o botão "Voltar" pré-selecionado.

Autorização: as FMs usadas são as mesmas da SM37, então S_BTCH_ADM / S_BTCH_JOB continuam valendo — sem autorização o job entra no log como erro, e nada é apagado.

4. Receita para o incidente da ZSDR1119 (os ~658 mil jobs)

Atalho: marque P_INC (ou digite ZSDR1119* no nome) e use o botão "Cancelar + Deletar TUDO com esse nome" da seção 1 — ele já ignora os filtros que atrapalham e manda para background sozinho quando o volume é grande. O roteiro abaixo é a versão passo a passo, para conferir antes.

- Marque P_INC (bloco Preset do incidente ZSDR1119). Ele força a máscara ZSDR1119 — que cobre as duas famílias criadas pelo loop (ZSDR1119_BSF_M_ e ZSDR1119_ALV_M_*) — e ignora o que estiver em S_JOBNAME, então não tem como pegar job de terceiro por engano. Ela pega também os jobs legítimos do report (ZSDR1119_BSF_DIARIO): se quiser preservá-los, informe o nome em S_EXCL.
- Deixe P_FUTUR marcado e os status Planejado / Liberado / Pronto marcados. Não marque P_PERIO: job planejado que nunca foi liberado não é periódico, e esse filtro zeraria a seleção.
- Clique em "Contar jobs da seleção" e confira o número — tem que bater com o que a SM37 mostra.
- Rode uma vez com P_TEST marcado (online mesmo) e olhe o ALV: confira nome, periodicidade e a coluna Motivo da proteção.
- Desmarque P_TEST, ponha P_MAX = 0 (sem teto), ação = Deletar, e clique em "Executar em background".
- Acompanhe pelo botão "Situação do job de limpeza" ou pela SM37. Ao terminar, o spool do job traz o resumo (tratados / OK / ignorados / erros) e o detalhe.

Paralelizar (opcional, para ir mais rápido): agende 3–4 jobs de limpeza com nomes diferentes (P_JNAME = ZJOBS_LIMPEZA_1, _2, ...) e faixas de data distintas em S_SDLDAT (ex.: um por trimestre). Como cada job trata uma faixa diferente, eles não brigam pelo mesmo registro. Não vale a pena passar de ~4 jobs simultâneos: o gargalo vira o enqueue da BTC.

Depois da limpeza: só reagende a extração da ZSDR1119 após transportar a correção (ano/mês como NUMC + data por offset, sscrfields-ucomm limpo e bloqueio por sy-batch) — senão o loop recria tudo.

5. Instalação

- SE38 → criar o programa executável (tipo 1 - programa executável), colar o fonte de ZJOBS.abap e ativar. O nome do programa pode ser qualquer um (ZJOB, ZJOBS, ZBCJOBS...): o reagendamento em background usa SUBMIT (sy-repid), então ele se reagenda com o nome que tiver de fato. Só o REPORT da primeira linha precisa bater com o nome escolhido.
- SE38 → Ir para → Textos de seleção → informar os textos da tabela abaixo (os títulos dos blocos e dos botões já vêm por código, na INITIALIZATION).
- SE93 → criar a transação ZJOBS, tipo Transação de report, programa ZJOBS, com "Sinalizador SAPGUI para HTML/Windows/Java" marcado.
- Restringir a transação a Basis/TI no perfil — o programa apaga jobs.

Textos de seleção (SE38 → Textos de seleção)

Na ordem em que a SE38 lista (ordem de declaração no programa). Título do programa: Monitor e controle de jobs de background. Os títulos dos blocos e os textos dos botões vêm por código, na INITIALIZATION — não precisa cadastrar.

#	Campo	Texto
1	S_JOBNAME	Nome do job (aceita *)
2	S_CRIAD	Usuário que agendou
3	S_PROG	Programa do step
4	S_SDLDAT	Data prevista de início
5	S_SDLTIM	Hora prevista de início
6	P_STPLA	Status Planejado (P)
7	P_STLIB	Status Liberado (S)
8	P_STPRO	Status Pronto (Y)
9	P_STATI	Status Ativo (R)
10	P_STCON	Status Concluído (F)
11	P_STCAN	Status Cancelado (A)
12	P_FUTUR	Só previsto de hoje p/ frente
13	P_PERIO	Só jobs periódicos
14	P_STEP	Ler programa/variante do step
15	P_MAXLIN	Máximo de linhas no ALV
16	P_INC	Preset incidente ZSDR1119
17	P_TEST	Simulação (não executa)
18	P_PROT	Proteger jobs padrão do SAP
19	P_PROAT	Não mexer em jobs ativos
20	P_MAX	Teto por execução (0=sem teto)
21	P_PACK	COMMIT a cada N jobs
22	S_EXCL	Nomes de job a preservar
23	P_RIMED	Iniciar/liberar imediatamente
24	P_RDATE	Data alvo (liberar/reagendar)
25	P_RTIME	Hora alvo (liberar/reagendar)
26	P_RDEL	Reagendar: deletar o original
27	P_ACAN	Ação: Cancelar
28	P_ADEL	Ação: Deletar
29	P_ACDE	Ação: Cancelar + Deletar
30	P_ASTR	Ação: Iniciar agora
31	P_AREL	Ação: Liberar
32	P_ARSC	Ação: Reagendar
33	P_JNAME	Nome do job de limpeza

#	Campo	Texto
34	P_JDATE	Data de início do job
35	P_JTIME	Hora de início do job

P_BATCH é NO-DISPLAY — aparece na lista, mas pode ficar em branco.

Se a seleção vier vazia

Job planejado (status P na TBTCO, "escalonado" na SM37) criado e nunca liberado fica com SLDLDATE = 00000000 — não tem data prevista nenhuma. Por isso P_FUTUR não é slddate >= hoje puro: o range é de hoje em diante ou sem data, senão o filtro descartaria justamente os jobs de um agendamento que deu errado, que é o caso mais comum de uso desta transação.

Quando mesmo assim não vier nada, o popup traz o diagnóstico: a contagem é refeita acrescentando um filtro por vez —

Pela máscara: 12 | + status marcados: 12 | + só futuro: 12 | + só periódicos: 0

— e você vê em que degrau virou zero, em vez de só "nenhum job encontrado".

6. Detalhes de implementação

- ALV sem status GUI: CL_SALV_TABLE + get_functions()->add_function() coloca os botões próprios na barra padrão, e set_selection_mode(row_column) dá a coluna de marcação. Por isso não é preciso status na SE41 nem tela na SE51.
- Leitura em lotes (modo direto): a cada volta o mesmo SELECT ... UP TO 5000 ROWS ... ORDER BY PRIMARY KEY é feito. Como os jobs deletados somem da leitura seguinte, a fila "anda" sozinha. O que falha ou está protegido fica numa tabela hashed (GT_FEITO) para não ser reprocessado; quando um lote inteiro só traz jobs já tentados, o laço encerra e o log informa quantos restaram.
- Simulação em background não deleta nada, logo o SELECT não anda: nesse caso o programa lê uma única vez até 20.000 linhas de detalhe e reporta o total real pelo COUNT(*).
- Log: erros sempre entram; sucessos até 5.000 linhas (numa limpeza de 600 mil jobs, guardar tudo em memória não ajuda). Os contadores continuam somando.
- Periodicidade (PRDMINS...PRDMONTHS) vem no mesmo SELECT da TBTCO e é traduzida em memória — nada de um SELECT SINGLE por linha.
- Lição da ZSDR1119 aplicada aqui: AT SELECTION-SCREEN também roda em background e o código de função sobrevive ao roundtrip da tela. Por isso os botões são lidos de SSCRFIELDS-UCOMM, com CLEAR ao final, e o agendamento é bloqueado quando SY-BATCH/P_BATCH não está vazio.

7. Pendências

- ☐ Criar e ativar o programa na SE38 (DEV) + textos de seleção
- ☐ Criar a transação na SE93 e restringir autorização
- ☐ Teste em QAS: simulação → limpeza pequena com teto → limpeza em background
- ☐ Executar a limpeza dos jobs ZSDR1119_BSF* em PRD
- ☐ Só então transportar/reagendar a extração corrigida da ZSDR1119

ZJOBS Monitor e Limpeza de Jobs - Agosto/2026